

Devoir n° 6 version 2 : correction

PROBLÈME : SOUS-GROUPES DISTINGUÉS.

Partie A - Exemples théoriques

On considère toujours le groupe $(G, \cdot)$.

- 1) Pour tout $g \in G$, on a $g.e.g^{-1} = e \in \{e\}$ donc $\{e\}$ est distingué dans G . On également pour tout $a \in G$, $g.a.g^{-1} \in G$ car G est un groupe, donc G est distingué dans G .
- 2) Supposons que G est abélien et soit H un sous groupe de G . Soit $g \in G$ et $h \in H$. On a $g.h.g^{-1} = h.g.g^{-1} = h \in H$ car $\cdot$ est commutative. Donc H est distingué dans G .
- 3) Soient G et $\tilde{G}$ deux groupes. Soit $f : G \rightarrow \tilde{G}$ un morphisme de groupes.
 - a) Soit $\tilde{H}$ un sous-groupe distingué de $\tilde{G}$ et $H = f^{-1}(\tilde{H})$. On sait que H est un sous-groupe de G (image réciproque d'un sous groupe). Soit $g \in G$ et $h \in H$. Montrons que $g.h.g^{-1} \in H$. On a $f(g.h.g^{-1}) = f(g).f(h).f(g^{-1})$ car f est un morphisme; et de plus $f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$. On a $f(g) \in \tilde{G}$ et $f(h) \in \tilde{H}$, donc $f(g).f(h).f(g)^{-1} \in \tilde{H}$ car $\tilde{H}$ est distingué dans $\tilde{G}$. On a bien $g.h.g^{-1} \in f^{-1}(\tilde{H}) = H$.
 - b) Le singleton neutre de $\tilde{G}$ est distingué dans $\tilde{G}$, donc le noyau de f est distingué dans G .
- 4) On a bien $C \subset G$. Soit $x \in G$. On a $x.e = ex$ donc $e \in C$. Soit $a, b \in C$ et $x \in G$. On a $x.a.b = a.x.b = a.b.x$ car a, b commutent avec x , donc $ab \in C$. L'élément a commute avec tout élément de G donc y compris x^{-1} , on a donc $ax^{-1} = x^{-1}a$, et en passant au symétrique on obtient $xa^{-1} = a^{-1}x$ donc $a^{-1} \in C$. Les éléments de C commutent avec les éléments de G , donc entre eux. Conclusion C est un sous groupe commutatif de G .
- 5) Soit $g \in G$ et $a \in C$. On a $gag^{-1} = agg^{-1} = a \in C$ donc C est distingué dans G .

Partie B - Exemple pratique : matrice orthogonale et de rotation

- 6) Les deux égalités sont la définition d'une matrice inversible et donnent $A^{-1} = A^T$.
- 7) On a $O_n(\mathbb{R}) \subset GL_n(\mathbb{R})$ d'après la question précédente. I_n est clairement orthogonale. Soit $A, B \in O_n(\mathbb{R})$. On a $(AB) \times (AB)^T = ABB^T A^T = AI_n A^T = AA^T = I_n$, et $(AB)^T \times (AB) = B^T A^T AB = BI_n B^T = BB^T = I_n$ donc $AB \in O_n(\mathbb{R})$. On a aussi $A^{-1}(A^{-1})^T = A^T(A^T)^T = A^T A = I_n$ et $(A^{-1})^T A^{-1} = (A^T)^T A^T = AA^T = I_n$ donc $A^{-1} \in O_n(\mathbb{R})$. $O_n(\mathbb{R})$ est bien un sous groupe de $GL_n(\mathbb{R})$.

$$8) \text{ On calcule } R_\theta R_\theta^T = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) & \cos(\theta)\sin(\theta) - \cos(\theta)\sin(\theta) \\ \cos(\theta)\sin(\theta) - \cos(\theta)\sin(\theta) & \cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On trouve de même $R_\theta^T R_\theta = I_2$ donc R_θ est orthogonale. On a bien $SO_2(\mathbb{R}) \subset O_2(\mathbb{R})$.

$$9) \text{ Soit } \theta, \theta' \in \mathbb{R}. \text{ On } R_\theta \times R_{\theta'} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta') & -\sin(\theta') \\ \sin(\theta') & \cos(\theta') \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos(\theta)\cos(\theta') - \sin(\theta)\sin(\theta') & -\cos(\theta)\sin(\theta') - \sin(\theta)\cos(\theta') \\ \cos(\theta)\sin(\theta') + \sin(\theta)\cos(\theta') & \cos(\theta)\cos(\theta') - \sin(\theta)\sin(\theta') \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta + \theta') & -\sin(\theta + \theta') \\ \sin(\theta + \theta') & \cos(\theta + \theta') \end{pmatrix} = R_{\theta + \theta'}.$$

- 10) On vient d'obtenir la stabilité et la commutativité par le produit de $SO_2(\mathbb{R})$. On a $I_2 = R_0$ et $R_\theta^{-1} = R_{-\theta}$ clairement, donc $SO_2(\mathbb{R})$ est un sous-groupe commutatif de $O_2(\mathbb{R})$.
- 11) L'application $\varphi : \theta \in \mathbb{R} \mapsto R_\theta$ est donc un morphisme de groupes surjectif!

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice de $O_2(\mathbb{R})$.

$$12) \text{ On exploite } \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et on obtient les égalités demandées.}$$

- 13) On a $a^2 + b^2 = 1$ $a^2 + c^2 = 1$ $b^2 + d^2 = 1$ $c^2 + d^2 = 1$ $ac + bd = 0$ $ab + cd = 0$. Donc $b^2 = c^2$ et $a^2 = d^2$.
Donc $a = \pm d$ et $b = \pm c$. Mais si $a = -d$ et $b = -c$ alors $ab = 0$, donc $a = 0$ ou $b = 0$ et donc $(a = -d$ et $b = c)$ est vraie. De même si $a = d$ et $b = c$. On a donc $ad - cb = \pm 1$ selon les cas.
- 14) Soit $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \in SO_2(\mathbb{R})$ et $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice de $O_2(\mathbb{R})$. On a $A^{-1} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$. Un long calcul donne $AR_\theta A^{-1} = R_\theta$ si $ad - bc = 1$ et $AR_\theta A^{-1} = R_{-\theta}$ si $ad - bc = -1$. $SO_2(\mathbb{R})$ est un sous-groupe distingué de $O_2(\mathbb{R})$.

Partie C - Quotient par un sous-groupe distingué

Soit H un sous-groupe quelconque de G . On définit sur G une relation $\mathcal{R}$ par $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x^{-1}y \in H$.

- 15) Pour tout x de G , on a $x\mathcal{R}x$ car $x^{-1}x = e \in H$: la relation $\mathcal{R}$ est réflexive. Soient x, y dans G tels que $x\mathcal{R}y$, c'est-à-dire tels que $z = x^{-1}y \in H$. H étant un groupe, $z^{-1} = y^{-1}x$ est dans G . Donc $y\mathcal{R}x$: la relation $\mathcal{R}$ est symétrique. Soient x, y, z dans G tels que $x\mathcal{R}y$, et $y\mathcal{R}z$. On a donc $x^{-1}y \in H$ et $y^{-1}z \in H$. Par stabilité, il en découle $x^{-1}yy^{-1}z \in H$, donc $x^{-1}z \in H$ donc $x\mathcal{R}z$. Ainsi la relation $\mathcal{R}$ est transitive. Finalement c'est une relation d'équivalence.
- 16) Soit a un élément de G . Pour tout y de G : $y \in \bar{a} \Leftrightarrow a^{-1}y \in H \Leftrightarrow \exists h \in H, a^{-1}y = h \Leftrightarrow \exists h \in H, y = ah \Leftrightarrow y \in aH$. On trouve donc : $\forall a \in G, \bar{a} = aH$. [Q]
- 17) Soient x, x', y, y' quatre éléments de G . On suppose que $x\mathcal{R}x'$ et $y\mathcal{R}y'$. Montrons que $\overline{xy} \overline{x'y'}$, c'est à dire $x'y' \in \overline{xy}$ ce qui revient à $(xy)^{-1}x'y' \in H$.
On a $x' \in xH$ donc il existe $h \in H$ tel que $x' = xh$ et $y' \in yH$ donc il existe $k \in H$ tel que $y' = yk$. On a alors $(xy)^{-1}x'y' = y^{-1}x^{-1}xhyk = y^{-1}hyk$. Mais $y^{-1}hy \in H$ car H distingué, et comme $k \in H$ on a bien $(xy)^{-1}x'y' \in H$.
- 18) Pour tous x, y, z dans G , on a : $\overline{x(yz)} = \overline{x(yz)} = \overline{(xy)z} = \overline{(xy)z} = \overline{(xy)z} = \overline{(xy)z}$. La loi de G/H est donc associative. Pour tout x de G : $\overline{x.e} = \overline{x}e = \overline{x} = \overline{e.x} = \overline{e.x}$. On constate donc que $\overline{e} = eH = H$ est le neutre de G/H . Pour tout x de G : $\overline{x^{-1}x} = \overline{x^{-1}x} = \overline{e} = \overline{xx^{-1}} = \overline{xx^{-1}}$. On constate donc que l'inverse de $\overline{x}$ existe et est égal à $\overline{x^{-1}}$.
- 19) Soient x, y deux éléments de G . On a les équivalences : $\overline{xy} = \overline{yx} \Leftrightarrow \overline{xy} = \overline{yx} \Leftrightarrow (xy)^{-1}yx \in H \Leftrightarrow y^{-1}x^{-1}yx \in H$.
 H G/H est donc commutatif $\Leftrightarrow H$ contient tous les $y^{-1}x^{-1}yx$, avec $(x, y) \in G^2$

PROBLÈME 2 : THÉORÈME DE TCHEBYCHEV

Partie I — polynômes de Tchebychev

- 20) Supposons trouvés deux tels polynômes P et Q . Alors, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $\cos(\theta)$ est racine de $P - Q$. Or, $\cos(\mathbb{R}) = [-1, 1]$ est **infini**, d'où $P = Q$.
- 21) a) On procède naturellement par récurrence.

Initialisation. Le résultat est clair si $n = 0$ ou $n = 1$.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $T_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$ et $T_{n+1}(\cos(\theta)) = \cos((n+1)\theta)$. On a alors, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} T_{n+2}(\cos(\theta)) &= 2\cos(\theta)P_{n+1}(\cos(\theta)) - P_n(\cos(\theta)) \\ &= 2\cos\theta \cos((n+1)\theta) - \cos(n\theta) \\ &= \cos((n+2)\theta) + \cos(n\theta) - \cos(n\theta) \\ &= \cos((n+2)\theta). \end{aligned}$$

- b) Avant d'aborder une telle question, il est bon de faire quelques essais sur les petites valeurs de n . On conjecture alors aisément que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\deg(T_n) = n$ (vrai aussi pour $n = 0$) et que le coefficient dominant de T_n est 2^{n-1} (faux pour $n = 0$). On démontre alors cette conjecture par récurrence double, comme dans la question précédente.

Initialisation. Le résultat est clair aux rangs 1 et 2 ($T_2 = 2X^2 - 1$).

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons que $\deg(T_n) = n$, que le coefficient dominant de T_n soit 2^{n-1} , que $\deg(T_{n+1}) = n+1$, que le coefficient dominant de T_{n+1} soit 2^n .

Alors, $\deg(T_{n+2}) = \deg(XT_{n+1}) = n+2$, et le coefficient dominant de T_{n+2} est le double de celui de T_{n+1} , soit 2^{n+1} .

- c) On observe déjà que T_n est de degré n , donc admet au plus n racines, puis que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, si $\cos(n\theta) = 0$, alors $\cos(\theta)$ est une racine de T_n . Si $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $z_k := \cos\left(\frac{\pi(2k+1)}{2n}\right)$ est donc racine de T_n . Posons, pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $\omega_k := \frac{(2k+1)\pi}{2n}$. On a $0 < \omega_0 < \omega_1 < \dots < \omega_{n-1} < \pi$. Or, $\cos$ est strictement décroissante de $]0, \pi[$ sur $] -1, 1[$; ceci implique donc que

$$1 > z_0 > z_1 > \dots > z_{n-1} > -1,$$

T_n a bien *exactement* n racines qui sont toutes simples. On en déduit que (ne pas oublier le coefficient dominant) :

$$T_n = 2^{n-1} \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right) \right)$$

Partie II — une inégalité concernant les polynômes trigonométriques positifs

22) Tout d'abord,

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^n a_k \int_0^{2\pi} \cos(k\theta) d\theta = a_0$$

puisque pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\int_0^{2\pi} \cos(k\theta) d\theta = \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq 0 \\ 2\pi & \text{si } k = 0 \end{cases}$. D'autre part,

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos(n\theta) d\theta &= \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^n a_k \int_0^{2\pi} \cos(k\theta) \cos(n\theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^n a_k \int_0^{2\pi} (\cos((k+n)\theta) + \cos((k-n)\theta)) d\theta \end{aligned}$$

Or, pour $0 \leq k \leq n$, $\int_0^{2\pi} \cos((k+n)\theta) d\theta = \left[\frac{\sin((k+n)\theta)}{k+n} \right]_0^{2\pi} = 0$ (bien noter que $k+n \neq 0$), tandis que

$$\int_0^{2\pi} \cos((k-n)\theta) d\theta = \begin{cases} \left[\frac{\sin((k-n)\theta)}{k-n} \right]_0^{2\pi} = 0 & \text{si } k < n, \\ 2\pi & \text{si } k = n. \end{cases}$$

De tout cela, on conclut que $\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos(n\theta) d\theta = a_n$.

23) D'après l'inégalité triangulaire, on a donc :

$$\begin{aligned} |a_n| &\leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta) \cos(n\theta)| d\theta \\ &\leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)| d\theta \\ &\leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta \text{ puisque } f \text{ est à valeurs positives.} \\ &\leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta = 2a_0. \end{aligned}$$

Partie III — un théorème de Fejér

- 24) a) Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a $e^{in\theta} g(\theta) = U(e^{i\theta})$, en posant $U := \sum_{k=0}^{2n} u_{k-n} X^k \in \mathbb{C}[X]$. D'après l'hypothèse, U admet $2n+1$ racines complexes distinctes. Comme son degré est $\leq 2n$, tous les u_k sont nuls.
- b) Soit $\theta \in \mathbb{R}$. L'égalité $f(\theta) = \overline{f(\theta)}$ donne

$$\sum_{k=-n}^n a_k e^{ik\theta} = \sum_{k=-n}^n \overline{a_k} e^{-ik\theta} = \sum_{k=-n}^n \overline{a_{-k}} e^{ik\theta}$$

(la dernière égalité est obtenue par simple réindexation). Le résultat est alors une conséquence immédiate de la question précédente. Dès lors, $P(0) = a_{-n} = \overline{a_n} \neq 0$.

- 25) Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$P(e^{i\theta}) = e^{in\theta} f(\theta) \neq 0 \text{ puisque } f(\theta) > 0.$$

P n'admet donc aucune racine de module 1.

- 26) Pour tout $z \in \mathbb{C}^*$,

$$\begin{aligned} P(z) &= z^{2n} \sum_{k=0}^{2n} a_{k-n} z^{k-2n} = z^{2n} \sum_{k=0}^{2n} \overline{a_{n-k}} z^{k-2n} \text{ d'après 1.b} \\ &= z^{2n} \sum_{k=0}^{2n} \overline{a_{n-k} \left(\frac{1}{z}\right)^{2n-k}} \end{aligned}$$

Il ne reste qu'à réindexer cette dernière somme, en posant $l = 2n - k$. Cela donne

$$P(z) = z^{2n} \sum_{l=0}^{2n} \overline{a_{l-n} \left(\frac{1}{z}\right)^l} = \boxed{z^{2n} \overline{P\left(\frac{1}{z}\right)}}.$$

- 27) Soit $\lambda \in \mathbb{C}^*$ une racine de P . Notons α son ordre de multiplicité. Il existe alors $Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P = (X - \lambda)^\alpha Q$, avec $Q(\lambda) \neq 0$. On pose $Q =: \sum_{k=0}^{2n-\alpha} b_k X^k$. Dès lors, pour tout $z \in \mathbb{C}^*$:

$$\begin{aligned} P(z) &= z^{2n} \overline{P\left(\frac{1}{z}\right)} = z^{2n} \overline{\left(\frac{1}{z} - \lambda\right)^\alpha Q\left(\frac{1}{z}\right)} = z^{2n} \left(\frac{1}{z} - \bar{\lambda}\right)^\alpha \overline{Q\left(\frac{1}{z}\right)} \\ &= (1 - \bar{\lambda}z)^\alpha z^{2n-\alpha} \overline{Q\left(\frac{1}{z}\right)} = (1 - \bar{\lambda}z)^\alpha \sum_{k=0}^{2n-\alpha} \overline{b_k} z^{2n-\alpha-k} \end{aligned}$$

Posons $R := \sum_{k=0}^{2n-\alpha} \overline{b_k} X^{2n-\alpha-k} \in \mathbb{C}[X]$. On a alors, pour tout $z \in \mathbb{C}^*$, $P(z) = (1 - \bar{\lambda}z)^\alpha R(z)$. Comme $\mathbb{C}^*$ est infini, $P = (1 - \bar{\lambda}X)^\alpha R$, avec

$$R\left(\frac{1}{\bar{\lambda}}\right) = \left(\frac{1}{\bar{\lambda}}\right)^{2n-\alpha} \overline{Q(\bar{\lambda})} = \overline{\left(\frac{1}{\lambda}\right)^{2n-\alpha} Q(\lambda)} \neq 0,$$

d'où le résultat, en constatant que $\frac{1}{\bar{\lambda}}$ est racine d'ordre α de $(1 - \bar{\lambda}X)^\alpha$.

- 28) Le polynôme P est scindé sur $\mathbb{C}$ (car de degré $2n \geq 1$). Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ celles de ses racines complexes (deux à deux distinctes) qui sont de module < 1 , et $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ leurs multiplicités respectives. Compte tenu des questions 1., 2. et 4., on peut écrire $P = a_n \prod_{k=1}^s (X - \lambda_k)^{\alpha_k} \left(X - \frac{1}{\bar{\lambda}_k}\right)^{\alpha_k}$, avec $\sum_{k=1}^s \alpha_k = n$ (puisque $\deg(P) = 2n$). Mais alors, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
f(\theta) &= e^{-in\theta} P(e^{i\theta}) = a_n e^{-in\theta} \prod_{k=1}^s (e^{i\theta} - \lambda_k)^{\alpha_k} \left(e^{i\theta} - \frac{1}{\lambda_k} \right)^{\alpha_k} = a_n \prod_{k=1}^s (e^{i\theta} - \lambda_k)^{\alpha_k} \left(1 - \frac{1}{\lambda_k} e^{-i\theta} \right)^{\alpha_k} \\
&= a_n \prod_{k=1}^s (e^{i\theta} - \lambda_k)^{\alpha_k} \overline{\prod_{k=1}^s \left(1 - \frac{1}{\lambda_k} e^{i\theta} \right)^{\alpha_k}} \\
&= (-1)^n \frac{a_n}{\prod_{k=1}^s \overline{\lambda_k}^{\alpha_k}} \prod_{k=1}^s (e^{i\theta} - \lambda_k)^{\alpha_k} \overline{\prod_{k=1}^s (e^{i\theta} - \lambda_k)^{\alpha_k}} \\
&= (-1)^n \frac{a_n}{\prod_{k=1}^s \overline{\lambda_k}^{\alpha_k}} \left| \prod_{k=1}^s (e^{i\theta} - \lambda_k)^{\alpha_k} \right|^2. \\
&\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{:=C}
\end{aligned}$$

Comme $f(\theta) > 0$ pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a $C > 0$. Il n'y a plus qu'à poser, pour tout réel θ , $g(\theta) = \sqrt{C} \prod_{k=1}^s (e^{i\theta} - \lambda_k)^{\alpha_k}$. Il est clair qu'il existe $b_0, \dots, b_n \in \mathbb{C}$ tels que $g(\theta) = \sum_{k=0}^n b_k e^{ik\theta}$ pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, et que $\theta \in \mathbb{R}$, $f(\theta) = |g(\theta)|^2$.

- 29) Revenons à la partie II (dont nous conservons les notations), et fixons $\varepsilon > 0$. D'après le théorème de Fejér, il existe $b_0, \dots, b_n \in \mathbb{C}$ tels que $f(\theta) + \varepsilon = \left| \sum_{k=0}^n b_k e^{ik\theta} \right|^2$ pour tout $\theta \in \mathbb{R}$. On a alors, en regardant les termes constants et "en $e^{in\theta}$ " :

$$\begin{cases} a_0 + \varepsilon = |b_0|^2 + |b_1|^2 + \dots + |b_n|^2, \\ a_n = 2b_n \overline{b_0}. \end{cases}$$

Par suite,

$$|a_n| \leq 2|b_n||b_0| \leq |b_n|^2 + |b_0|^2 \leq a_0 + \varepsilon$$

Faisant « tendre ε vers 0 », nous pouvons conclure que $|a_n| \leq a_0$.

Partie IV — démonstration du théorème de Tchebychev

- 30) **Unicité.** Soient $(a_0, \dots, a_n)$ et $(b_0, \dots, b_n)$ deux $(n+1)$ -uplets de réels tels que $Q = \sum_{k=0}^n a_k T_k = \sum_{k=0}^n b_k T_k$.

Supposons que $(a_0, \dots, a_n) \neq (b_0, \dots, b_n)$ et posons $p := \max\{k \in \llbracket 0, n \rrbracket : a_k \neq b_k\}$.

Ainsi, $\forall \ell \in \llbracket p+1, n \rrbracket$, $a_\ell = b_\ell$. D'où,

$$\sum_{k=0}^p a_k T_k = \sum_{k=0}^p b_k T_k \text{ soit } \sum_{k=0}^p (a_k - b_k) T_k = (a_p - b_p) T_p + \sum_{k=0}^{p-1} a_k T_k = 0$$

Or, $\deg((a_p - b_p) T_p) = p$ (car $a_p \neq b_p$) et $\deg\left(\sum_{k=0}^{p-1} a_k T_k\right) \leq p-1$; donc, $\deg\left(\sum_{k=0}^p (a_k - b_k) T_k\right) = p$, ce qui est absurde. Donc, $(a_0, \dots, a_n) = (b_0, \dots, b_n)$.

Existence. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $HR(n)$ l'assertion : « pour tout polynôme Q de degré inférieur ou égal à n , il existe $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tel que $Q = \sum_{k=0}^n a_k T_k$ »

Initialisation. $HR(0)$ est évidente (si P est unitaire de degré 0, alors $P = 1 = T_0$)

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $HR(n)$ vraie. Soit Q un polynôme de degré $n+1$.

$$\text{Posons } Q =: \sum_{k=0}^{n+1} c_k X^k \text{ et } Q_1 = Q - \frac{c_{n+1}}{2^n} T^{n+1}.$$

Comme le coefficient dominant de T_{n+1} est égal à 2^n et comme T_{n+1} est de degré $n+1$, il existe un polynôme S tel que $T_{n+1} = 2^n X^{n+1} + S$ et $\deg(S) \leq n$.

$$\text{D'où, } Q_1 = \left(c_{n+1} X^{n+1} + \sum_{k=0}^n c_k X^k \right) - (c_{n+1} X^{n+1} + S) = \sum_{k=0}^n c_k X^k - S.$$

31) Pour des raisons de coefficients dominants, $a_n = \frac{1}{2^{n-1}}$. On a alors, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $\varphi(\theta) = \sum_{k=0}^n a_k T_k(\cos \theta) = \sum_{k=0}^n a_k \cos(k\theta)$.

32) Posons $m := \min_{0 \leq \theta \leq 2\pi} \varphi(\theta)$ et $M := \max_{0 \leq \theta \leq 2\pi} \varphi(\theta)$. Le polynôme trigonométrique $M - \varphi$ (resp. $\varphi - m$) est à valeurs positives. Par conséquent, d'après la partie précédente,

$$|a_n| \leq \min(M - a_0, a_0 - m) \leq \frac{1}{2}(M - m) \leq \frac{1}{2}(|M| + |m|) \leq \|\varphi\|_\infty$$

Or, il est manifeste que $\|\varphi\|_\infty = \max_{-1 \leq x \leq 1} |P(x)|$. Comme $a_n = \frac{1}{2^{n-1}}$, le théorème de Chebychev est démontré.